

Výstupy ŠVP

INF-16 Rozlišují jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska. (Informatika 5, 3/1)

Učivo: hardware a software – schéma počítače, parametry dílů, typy počítačů; fungování OS, současné OS; vývoj HW a SW

Základní pojmy

Hardware × software – Fyzické části počítače × programy a data, která na nich běží.**Von Neumannovo schéma** – Procesor (řadič + ALU), operační paměť společná pro program i data, vstupní a výstupní zařízení; vše propojuje sběrnice.**Procesor (CPU)** – Vykonává instrukce; výkon určuje architektura, počet jader, takt (GHz) a vyrovnávací paměť (cache).**Operační paměť (RAM)** – Rychlá a dočasná – po vypnutí se vymaže; drží běžící programy a jejich data.**Úložiště (SSD, HDD)** – Trvalé uložení dat; SSD je bez pohyblivých částí a má řádově rychlejší přístup než HDD.**Grafický procesor (GPU)** – Tisíce jednoduchých jader pro souběžné výpočty – grafika, video, umělá inteligence.**Firmware (UEFI/BIOS)** – Program uložený na základní desce; po zapnutí otestuje hardware a spustí zavaděč OS.**Operační systém (OS)** – Spravuje procesy, paměť, soubory, zařízení a uživatele; zprostředkuje hardware aplikacím i člověku.**Jádro a ovladač** – Jádro = základ OS s přímým přístupem k hardwaru; ovladač = program, kterým OS ovládá konkrétní zařízení.**Open source × proprietární** – Zdrojový kód veřejný a upravitelný (Linux) × uzavřený, licencovaný výrobcem (Windows, macOS, iOS).**Typy počítačů** – Superpočítač, server, stolní PC, notebook, tablet, chytrý telefon, jednodeskový počítač, vestavěný (embedded) systém.

Vzorce a vztahy

$$t = \frac{D}{v} \quad \text{doba přenosu či kopírování; } v = \text{rychlost}$$

$$t = \frac{D}{v} \quad \text{nejpomalejšího článku}$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b} \quad \text{bajt a bit}$$

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}, \quad 1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B} \approx 1,074 \text{ GB}$$

desítkové × binární předpony

$$D = \frac{w \cdot h \cdot b}{8} \quad \text{velikost nekomprimovaného obrázku v bajtech (} w \times h \text{ pixelů, } b \text{ bitů na pixel)}$$

$$T = \frac{1}{f} \quad \text{doba jednoho taktu procesoru}$$

$$N \approx N_0 \cdot 2^{t/2} \quad \text{Mooreův zákon: počet tranzistorů se zhruba každé 2 roky zdvojnásobí (} t \text{ v letech)}$$

Operační systémy z pohledu uživatele

OS	Typická zařízení	Licence	Instalace aplikací
Windows	PC a notebooky mnoha výrobců	proprietární, placená	Microsoft Store i instalátory z webu
macOS	jen počítače Apple	proprietární, s počítačem	App Store i instalace z webu
Linux	servery, PC, Raspberry Pi	open source, zdarma	správce balíčků (repozitáře)
Android	telefony a tablety mnoha výrobců	jádro Linux, open source základ + služby Google	Google Play, jiné obchody
iOS / iPadOS	iPhone, iPad	proprietární	App Store (v EU i alternativní obchody)
ChromeOS	Chromebooky	založen na Linuxu	webové aplikace, Google Play

Poučky a postupy

1. Výkon celku určuje nejpomalejší článek (úzké hrdlo) – u kopírování nejpomalejší disk nebo port.
2. Víc jader pomůže jen programům, které umí práci rozdělit (stříh videa, 3D); jednovláknový program zrychlí vyšší takt a novější architektura.
3. Víc RAM = víc současně běžících programů; když RAM dojde, OS odkládá data na disk (swap) a vše se zpomalí.
4. Výměna HDD za SSD bývá u staršího počítače nejúčinnější zrychlení startu a načítání.
5. Aplikace se píše pro určitý OS a architekturu procesoru (x86, ARM) – proto soubor .exe na macOS ani Androidu nespustíš.
6. Ergonomie: monitor 50–70 cm od očí, horní okraj v úrovni očí nebo mírně pod, lokty zhruba v pravém úhlu; pravidlo 20-20-20 (každých 20 min 20 s pohled do dálky asi 6 m).
7. Zlomky vývoje: ENIAC (1945/46), tranzistor (1947), integrovaný obvod (1958), mikroprocesor Intel 4004 (1971), IBM PC (1981), Macintosh s grafickým rozhraním (1984), Linux (1991), iPhone (2007).

Pozor na

- b × B: připojení 100 Mb/s přenese jen 12,5 MB/s.
- Disk 1 TB ukáže Windows jako „931 GB“ – jde o GiB, nic nechybí.
- „Mám 512 GB paměti“ obvykle znamená úložiště, ne RAM.
- Takty (GHz) procesorů různých generací a architektur nelze přímo porovnávat.
- Linux není jeden systém: je to jádro a mnoho distribucí (Ubuntu, Fedora, Mint...).

Vzorový příklad

Kopírujeme 20 GB fotek ze SSD (čtení 500 MB/s) na externí HDD (zápis 120 MB/s) připojený k portu USB 2.0 (prakticky asi 35 MB/s). Jak dlouho to potrvá a co pomůže?

1. Úzké hrdlo: $\min(500; 120; 35) = 35 \text{ MB/s}$ – brzdí port USB 2.0.
2. $t = \frac{D}{v} = \frac{20\,000 \text{ MB}}{35 \text{ MB/s}} \approx 571 \text{ s} \approx 9,5 \text{ min.}$
3. Po připojení do portu USB 3.x (stovky MB/s) brzdí HDD: $t = \frac{20\,000}{120} \approx 167 \text{ s} \approx 2,8 \text{ min.}$
4. Závěr: rychlejší SSD by nepomohlo; pomůže jiný port, pak rychlejší cílový disk.